

UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL

Bachillerato en Ingeniería del Software · Sede Central

PRESENTACIÓN FINAL DE RESULTADOS

Sistema ODS Agenda 2030

Plataforma institucional para el registro,
evaluación y reporte de proyectos alineados
a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible

PRÁCTICA PROFESIONAL

Kevin Campos González

Cédula 2-0675-0567

UTN — Dirección de Planificación

Unidad de Gestión de Proyectos

Supervisor: MGT Joaquín Artavia Chaves

Periodo: 22/05/2026 – 21/08/2026 · 14 semanas · 280 horas



UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL

FECHA

26 / 08 / 2026

Agenda de la presentación

01

Introducción

Objetivo general y objetivos específicos

02

Organización

Antecedentes, ubicación e infraestructura

03

Estrategia organizacional

Misión, visión, organigrama y TI

04

Funciones realizadas

Área de práctica y trabajo ejecutado

05

Resultados

Sistema construido y reporte institucional

06

Cronograma

Propuesto contra ejecutado

07

Conclusiones

Organización, área y proceso

08

Recomendaciones

Organización, área y proceso

Objetivo general de la práctica

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar e implementar una plataforma web institucional que permita a la Universidad Técnica Nacional registrar, configurar, evaluar y reportar sus proyectos vinculados a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, sustituyendo el registro manual en hojas de cálculo por un sistema con trazabilidad, control de roles y generación automática del reporte institucional.

ESTO IMPLICA

Centralizar

Un solo repositorio institucional para los proyectos ODS de las 7 sedes, en lugar de archivos dispersos.

Estandarizar

Los 239 indicadores oficiales de Naciones Unidas como catálogo único de referencia.

Auditar

Separación de responsabilidades por rol, bitácora de accesos y evidencia documental.

Reportar

Generación automática de la matriz institucional en el formato exacto que exige la UTN.

Objetivos específicos

1

Diseñar e implementar la arquitectura de datos multiesquema en MariaDB que soporte los 17 ODS, sus indicadores y su auditoría.

2

Construir la capa de aplicación con Spring Boot y jOOQ, exponiendo una API REST documentada y probada extremo a extremo.

3

Desarrollar la interfaz web en React con Vite, conforme al Manual de Identidad Gráfica de la UTN.

4

Implementar un motor de fórmulas configurable que permita a cada proyecto definir sus propias variables, cálculo y meta.

5

Implementar la separación de responsabilidades por rol con seguridad JWT, bitácora de accesos y evidencia documental.

6

Automatizar la generación del reporte institucional SODSI en el formato exacto requerido por la Dirección de Planificación.

Antecedentes históricos y ubicación

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

La Universidad Técnica Nacional es la universidad pública más joven de Costa Rica. Fue creada mediante la Ley N.º 8638 del año 2008, a partir de la integración de varias instituciones parauniversitarias ya existentes, con el mandato de ofrecer educación superior de carácter técnico y tecnológico al servicio del desarrollo nacional.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y ECONÓMICA

Sede Central en Alajuela, con presencia regional en siete sedes y centros del país. Es una institución de financiamiento público; su aporte económico se da por la vía de la formación técnica y de la vinculación con el sector productivo de cada región.

LAS 7 SEDES Y CENTROS QUE EL SISTEMA MODELA

Central Alajuela	Atenas	Guanacaste Chorotega	Puntarenas Pacífico	San Carlos Huetar Norte	CFPTE	Limón
---------------------	--------	-------------------------	------------------------	----------------------------	-------	-------

Relevancia para el proyecto: cada proyecto ODS registrado en el sistema queda asociado a una sede, a una región Mideplan y a una provincia, cantón y distrito. Esa trazabilidad territorial es la que la institución necesita para reportar su contribución a la Agenda 2030.

Infraestructura física y tecnológica

INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Campus universitarios en las siete sedes y centros del país, con edificios académicos y administrativos, laboratorios de cómputo, talleres y fincas didácticas.

La Dirección de Planificación opera desde la Sede Central en Alajuela, en instalaciones administrativas con equipo de cómputo institucional.

INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA UTILIZADA

Base de datos	MariaDB 10.11 (Docker)
Servidor	Spring Boot 3.5 · Java 21
Construcción	Maven 3.9 · jOOQ 3.19.6
Cliente web	React 18 · Vite 5 · Axios
Seguridad	Spring Security · JWT 0.12.5
Motor de cálculo	exp4j 0.4.8
Reportería	Apache POI 5.2.5 (Excel)
Versionado	Git · repositorio institucional

MODALIDAD Y CONDICIONES DE TRABAJO

La práctica se ejecutó en modalidad virtual, de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 12:00 m. d., para un total de 20 horas semanales durante 14 semanas. El seguimiento se realizó mediante reuniones de coordinación con el supervisor y una bitácora semanal firmada por el Coordinador del Programa en TICS.

El ambiente de desarrollo se montó por completo en equipo propio: Java 21, Maven, Node.js 18, Docker con MariaDB, IntelliJ IDEA y Visual Studio Code, con el repositorio institucional del proyecto como fuente única de versiones.

Estructura organizacional



Organigrama simplificado a la línea jerárquica relevante para la práctica: la Unidad de Gestión de Proyectos depende de la Dirección de Planificación.

Misión y visión

MISIÓN INSTITUCIONAL — UTN

Brindar educación superior de carácter técnico y tecnológico, con enfoque humanista, formando profesionales capaces de aportar al desarrollo económico y social del país y a la competitividad de las regiones donde la Universidad tiene presencia.

VISIÓN INSTITUCIONAL — UTN

Ser reconocida como una universidad pública de referencia en la formación técnica y tecnológica de Costa Rica, articulada con el sector productivo y comprometida con el desarrollo sostenible de las regiones y del país.

MISIÓN DEL ÁREA · UNIDAD DE GESTIÓN DE PROYECTOS

Brindar soporte técnico y de planificación a las direcciones de la UTN mediante el desarrollo de instrumentos y sistemas que faciliten el registro, seguimiento y evaluación de los proyectos institucionales.

VISIÓN DEL ÁREA · UNIDAD DE GESTIÓN DE PROYECTOS

Consolidarse como unidad de referencia en la planificación institucional, contribuyendo al cumplimiento de los compromisos que la UTN ha adquirido con la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.

Misión TI, visión TI y organigrama de TI

SITUACIÓN ENCONTRADA

El área donde se realizó la práctica —la Unidad de Gestión de Proyectos— no cuenta con misión, visión ni organigrama de Tecnologías de Información propios y formalizados. A continuación se explica el porqué.

01

No es un área de TI

La Unidad pertenece a la Dirección de Planificación. Su función es planificar, dar seguimiento y evaluar proyectos institucionales, no operar infraestructura ni desarrollar software.

02

La UTN sí tiene TI, pero a nivel institucional

La función tecnológica de la Universidad está centralizada en su dirección de tecnologías de información, que atiende a toda la institución. La práctica no se ubicó en esa dirección.

03

Lo tecnológico se atiende por proyecto

Cuando Planificación requiere una solución tecnológica, esta se aborda como un proyecto específico. En este caso ese rol lo asumió el practicante, con la orientación del coordinador del área.

Aporte de la práctica: el sistema entregado deja documentada la arquitectura, el modelo de datos y el flujo de trabajo, de modo que la Unidad pueda trasladarlo a la dirección institucional de TI para su puesta en producción y mantenimiento.

Área de práctica y funciones del departamento

UTN

Dirección de Planificación

Unidad de Gestión de Proyectos

Es la instancia responsable del seguimiento y la evaluación de los proyectos estratégicos de la Universidad.

Supervisor de la práctica:
MGT Joaquín Artavia Chaves,
Coordinador del Programa en TICS.

FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO

1

Formular y acompañar

Apoyar a sedes y direcciones en la formulación de proyectos y dar seguimiento a su avance.

2

Evaluar el cumplimiento

Verificar el logro de metas e indicadores con base en evidencia documental.

3

Consolidar información

Reunir la información de las siete sedes para los reportes institucionales.

4

Alinear con la Agenda 2030

Vincular los proyectos con los 17 ODS y con los ejes del plan nacional de desarrollo.

5

Rendir cuentas

Producir la información oficial sobre la contribución de la UTN al desarrollo sostenible.

Funciones principales realizadas

Al ser el único desarrollador del sistema, la práctica implicó asumir de forma secuencial los cinco roles técnicos del proyecto.

Arquitectura de datos 19 esquemas MariaDB 110 tablas · 54 vistas Llaves foráneas entre esquemas Triggers de auditoría por ODS Catálogo de 239 indicadores	Desarrollo backend Spring Boot 3.5 + jOOQ 27 controladores REST 201 endpoints Seguridad JWT por rol Motor de fórmulas exp4j	Desarrollo frontend React 18 + Vite 5 10 páginas · 15 rutas 26 servicios Axios 40 hooks personalizados Identidad gráfica UTN	Pruebas y calidad 36 archivos .http de prueba Pruebas unitarias JUnit Pruebas por rol de usuario Datos de prueba reproducibles Flujo completo extremo a extremo	Documentación y coordinación README técnico de instalación Documentación de interfaces 14 bitácoras semanales firmadas Reuniones con el supervisor Gestión del trabajo por sprints
---	---	--	---	--

El trabajo se organizó por incrementos verificables: cada cambio pasaba por base de datos, backend, archivo .http de prueba y frontend antes de darse por terminado, y se reportaba en la bitácora semanal firmada por el supervisor.

Arquitectura de la solución

CAPA DE PRESENTACIÓN

React 18 · Vite 5 · Axios

10 páginas · 15 rutas protegidas por rol · 26 servicios · 40 hooks · identidad gráfica UTN

CAPA DE APLICACIÓN

Spring Boot 3.5 · Java 21 · jOOQ 3.19.6

27 controladores · 201 endpoints REST · JWT por rol · motor exp4j · export Apache POI

CAPA DE DATOS

MariaDB 10.11 · 19 esquemas

110 tablas · 54 vistas · llaves foráneas entre esquemas · triggers de auditoría

MODELO DE DATOS: UN ESQUEMA POR OBJETIVO

ods_login

usuarios · roles · sedes · catálogo 17 ODS · 239 indicadores · bitácora de accesos

ods_master

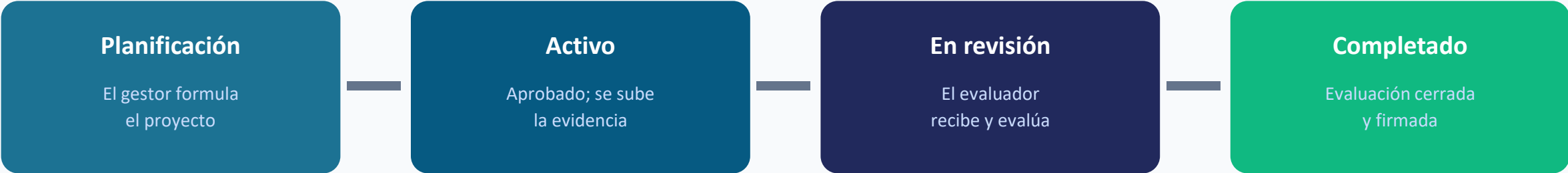
proyectos · proyecto_ods · evidencias · chat · transiciones de estado

ods01 ... ods17

indicadores del proyecto · parámetros libres · mediciones históricas · auditoría propia

Flujo de trabajo: roles y estados del proyecto

Regla institucional que define el sistema: «el que propone no mide, y el que mide no propone».



MATRIZ DE RESPONSABILIDADES POR ROL

Gestor	Crea y edita sus propios proyectos, define indicadores y fórmulas, sube la evidencia y solicita la evaluación. No mide.
Evaluador	Recibe el proyecto en su cola, ingresa los valores de los parámetros, calcula el resultado y cierra la evaluación. No propone.
Administrador	Gestiona usuarios y catálogos institucionales, revisa la bitácora de accesos y aprueba transiciones de estado.
Consultor	Acceso de solo lectura a proyectos, resultados y reportes consolidados de todas las sedes.

El sistema en funcionamiento — formulación del proyecto



Autenticación

Ingreso con identidad institucional; el token JWT determina qué puede hacer cada rol.



Selección de ODS

El gestor vincula su proyecto a uno o varios de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.

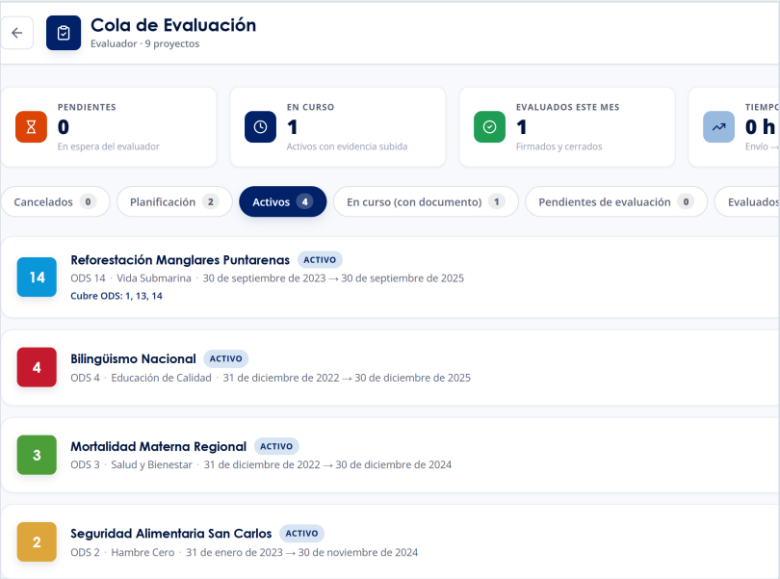


Fórmula configurable

Define sus propias variables, escribe la fórmula con los operadores y fija la meta.

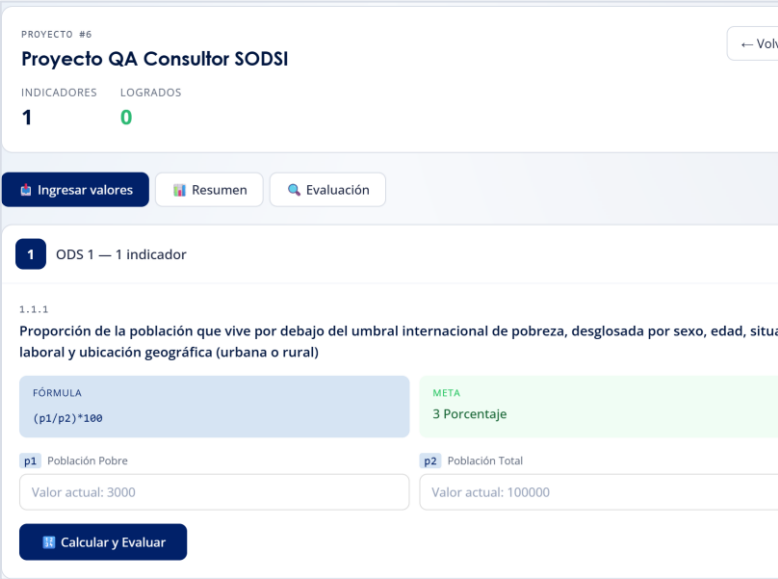
Cada proyecto se vincula a uno o varios ODS y a sus indicadores oficiales. Para cada indicador el gestor declara variables con el nombre que necesita, escribe la fórmula y establece la meta: el sistema no impone un cálculo fijo.

El sistema en funcionamiento — evaluación y resultados



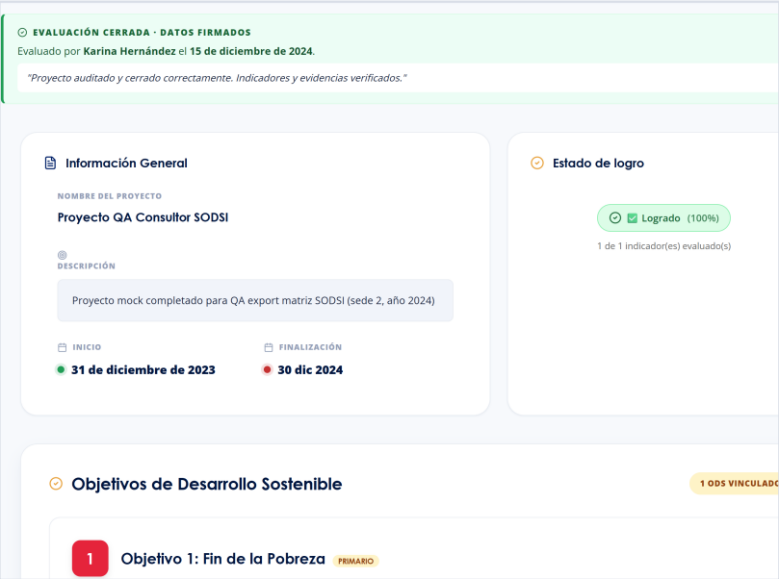
Cola de evaluación

El evaluador ve los proyectos separados por estado, con métricas en tiempo real.



Cálculo y evaluación

Ingresa los valores; el servidor evalúa la fórmula con exp4j y persiste la medición.



Resultado firmado

El proyecto queda cerrado, con el porcentaje de logro y la observación del evaluador.

Toda medición queda registrada con la fecha, la persona que la ingresó y el valor de cada variable, en la tabla de mediciones históricas del ODS correspondiente. El resultado no se puede alterar después del cierre de la evaluación.

El proceso mejorado: el reporte institucional SODSI

ANTES

La matriz de acciones se llenaba a mano en un archivo de Excel. La información se pedía por correo a cada sede, se copiaba y se pegaba, y cada persona podía escribir el nombre de un objetivo, una meta o un beneficiario de forma distinta. Es un proceso lento y difícil de verificar.

DESPUÉS

El reporte se genera desde el sistema: se escoge la sede y el año de evaluación, y la plataforma produce el archivo con las 21 columnas exactas del formato institucional, tomando los datos ya validados de los proyectos evaluados.

LAS 21 COLUMNAS DEL FORMATO INSTITUCIONAL, GENERADAS AUTOMÁTICAMENTE

Año	Institución	Usuario	Unidad encargada	Acción	Objetivo	Meta
Eje de planes	Fuente de información	Contacto	Sede	Dependencia	Rol de dependencia	Aliado externo
Sector beneficiario	Región Mideplan	Perspectiva de género	Provincia	Cantón	Distrito	Enlace

Q Buscar por nombre o descripción...

Todos los estados

Reporte institucional SODSI

SEDE

AÑO DE EVALUACIÓN

Seleccione sede

2026

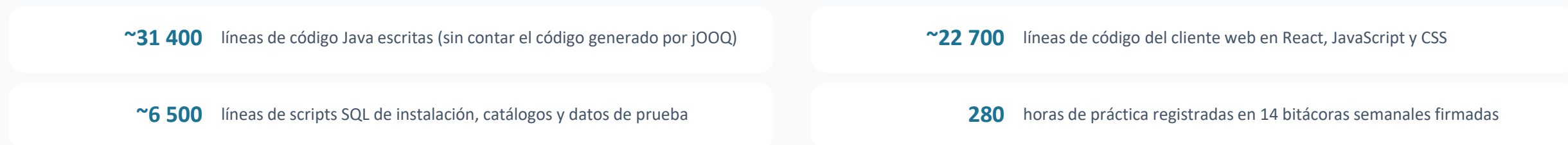
Descargar reporte SODSI

Verificado en ejecución: se descargó el reporte de la Sede Central para el año 2024 y el archivo salió con el proyecto evaluado y sus 21 campos completos, en una única hoja llamada «Acciones».

Resultados en números



VOLUMEN Y ALCANCE DEL TRABAJO ENTREGADO



Cronograma propuesto contra cronograma ejecutado

100 % de cumplimiento en las 14 semanas · 20 horas semanales · 280 horas totales

FASE	PROPUESTO	EJECUTADO
Semanas 1–3 Base de datos	Diseñar los 19 esquemas, el catálogo de ODS y los indicadores oficiales.	Cumplido. 19 esquemas, 110 tablas y los 239 indicadores sembrados y verificados.
Semanas 4–8 Backend	Generar el acceso a datos con jOOQ y construir repositorios, servicios y controladores REST.	Cumplido. 18 repositorios, 18 servicios y los controladores REST probados con archivos .http.
Semanas 9–12 Frontend	Construir el cliente web: login, panel, creación de proyectos e indicadores.	Cumplido. React con identidad UTN, servicios y hooks por ODS, y guardado transaccional del proyecto.
Semanas 13–14 Evaluación y cierre	Habilitar la evaluación de indicadores y cerrar el flujo de trabajo completo.	Cumplido y ampliado: además se incorporaron evidencias, chat de planificación, administración de usuarios, bitácora de accesos y el reporte institucional SODSI en Excel.

Análisis: el horario propuesto y el ejecutado coinciden. Las desviaciones no fueron de tiempo sino de alcance: el sistema creció más de lo previsto.

Conclusiones

5.1

Sobre la organización

La UTN tiene un compromiso institucional real con la Agenda 2030, pero hasta ahora lo administraba con herramientas ofimáticas. Trabajar dentro de la Dirección de Planificación permitió confirmar que la necesidad no era «un sistema más», sino un instrumento que hiciera verificable y trazable la información que la Universidad ya reporta.

5.2

Sobre el área de práctica

La Unidad de Gestión de Proyectos aporta la regla que le da valor al sistema: quien propone un proyecto no puede ser quien mide su resultado. Esa separación, que nació de una conversación con el supervisor y no de un requerimiento escrito, terminó siendo la decisión de diseño más importante de toda la plataforma.

5.3

Sobre el proceso realizado

Se cumplieron los objetivos planteados y el alcance se amplió respecto de lo previsto. El aprendizaje central fue que en un proyecto institucional las decisiones caras son las tempranas —el modelo de datos y los contratos entre capas— y que probar contra datos reales desde el inicio revela problemas que los datos de prueba esconden.

Recomendaciones

6.1

Sobre la organización

Trasladar la plataforma a la dirección institucional de tecnologías de información para su puesta en producción, con servidor, respaldos y un responsable de mantenimiento asignado. El sistema quedó documentado y con su script de instalación para que ese traslado no dependa del practicante.

6.2

Sobre el área de práctica

Levantar y aprobar formalmente el catálogo institucional de unidades, dependencias y sectores beneficiarios. Hoy el sistema los sostiene como catálogos administrables, pero su contenido oficial debe validarlo la Universidad para que el reporte SODSI sea plenamente confiable.

6.3

Sobre el proceso realizado

Para futuras prácticas, mantener la bitácora semanal firmada y el trabajo por incrementos pequeños y verificables. Como deuda técnica para una versión 2.0 se recomienda ampliar la cobertura de pruebas automatizadas y capacitar a las personas usuarias antes de la puesta en marcha.

GRACIAS

Presentación Final de Resultados · Sistema ODS Agenda 2030 · UTN

Kevin Campos González

Bachillerato en Ingeniería del Software · Universidad Técnica Nacional

Supervisor: MGT Joaquín Artavia Chaves · Dirección de Planificación

26 / 08 / 2026

